LISTA DE EXERCÍCIOS: FUNÇÕES & MÓDULOS

Algoritmos e Programação em Python

Nome do Aluno(a): _____ **Data:** _____ **Turma:** _____

INSTRUÇÕES PARA RESOLUÇÃO

Leia atentamente cada enunciado. Escreva o código Python correspondente ou responda às questões nos espaços indicados. Siga as boas práticas de organização do código discutidas em aula.

Exercício 1: Arredondamento e Raiz Quadrada

Módulo math

Escreva um programa que solicite ao usuário um número decimal positivo. O programa deve calcular e exibir na tela:

- A raiz quadrada do número digitado;
- O valor arredondado para **cima** (utilizando a função adequada do módulo `math`);
- O valor arredondado para **baixo** (utilizando a função adequada do módulo `math`).

ESPAÇO PARA CÓDIGO / RESPOSTA:

Exercício 2: Calculadora de Área de Círculo

Definição e Retorno

Crie uma função chamada `calcular_area_circulo(raio)` que receba o raio de um círculo como parâmetro e **retorne** a área desse círculo.

Dica: A fórmula da área é $A = \pi \times r^2$*. Utilize a constante* `math.pi`.

No fluxo principal do código, solicite o valor do raio ao usuário, chame a função criada e exiba o resultado final formatado com 2 casas decimais.

ESPAÇO PARA CÓDIGO / RESPOSTA:

Exercício 3: Parâmetros e Condicionais (Maior de Três)

Parâmetros & Estrutura de Decisão

Escreva uma função chamada `encontrar_maior(a, b, c)` que receba três números inteiros como parâmetros e **retorne** qual deles é o maior valor.

No código principal, peça 3 números ao usuário, execute a função criada e exiba na tela o valor retornado.

ESPAÇO PARA CÓDIGO / RESPOSTA:

Exercício 4: Compreendendo Escopo de Variáveis

Escopo Local vs Global

Observe atentamente o código em Python abaixo e responda às questões **sem executar o programa no computador**:

```python
x = 10  # Variável 1

def alterar_valor():
    x = 5  # Variável 2
    print(f"Valor dentro da função: {x}")

alterar_valor()
print(f"Valor fora da função: {x}")
```

a) Qual será a saída exata impressa no console ao executar este código?

RESPOSTA A:

b) Explique por que o valor de `x` fora da função não é alterado para 5, utilizando o conceito de **Escopo de Variáveis** (distinção entre escopo local e escopo global).

RESPOSTA B:

Exercício 5: Desafio Integrador (Cálculo de Hipotenusa)

Organização & Módulos

Crie um programa completo e bem estruturado (respeitando rigorosamente a ordem de: 1. Imports, 2. Funções e 3. Código Principal) para calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo.

- Defina a função `calcular_hipotenusa(cateto_a, cateto_b)` que receba a medida dos catetos e retorne a hipotenusa calculada usando o Teorema de Pitágoras ($h = \sqrt{(a^2 + b^2)}$).
- No código principal, peça os valores dos catetos ao usuário, chame a função e imprima o resultado.

ESPAÇO PARA CÓDIGO / RESPOSTA: